

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 8: Teoría Cinética de los Gases

Ignacio

23 de mayo de 2026

Capítulo 1

Teoría cinética de los gases

La función de distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann describe la distribución de rapidez de las moléculas en un gas:

$$N_v = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-m_0 v^2 / 2k_B T} \quad (8,42)$$

$$v_{rms} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = 1,73 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,43)$$

$$v_{prom} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0}} = 1,60 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,44)$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m_0}} = 1,41 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,45)$$

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Su grupo ha sido contratado para hacer algunas consultas para un nuevo estadio de béisbol que se está construyendo en su ciudad. Va a ser un estadio totalmente cerrado, y el arquitecto está preocupado por la regulación de la temperatura en el interior del estadio. Un arquitecto excéntrico en el equipo de desarrollo le ha pedido que considere lo siguiente: cada vez que se golpea o lanza una pelota de béisbol, finalmente se detiene porque es atrapada, golpea la valla, aterriza en las gradas o rueda sobre el suelo hasta detenerse. No importa que detenga la pelota, su energía cinética inicial se transforma finalmente en energía interna en el interior del estadio. El miedo ha sido planteado por esta situación extraña en la que un juego emocionante con muchas pelotas de béisbol detenidas calentará el interior del estadio demasiado para que el sistema de aire acondicionado lo maneje. Realice un cálculo para mostrarle al arquitecto que incluso un juego emocionante no desafiará al sistema de aire acondicionado por este motivo.

2. **ACTIVIDAD** Considere los 10 objetos de nuestro sistema solar en la lista más abajo. Utilizando las temperaturas de la superficie enumeradas para estos objetos, determine la velocidad promedio de los átomos de helio ubicados en las atmósferas de estos objetos. Usando datos planetarios, determine la velocidad de escape para cada uno de los objetos. Finalmente, tome la relación de la velocidad de escape a la velocidad promedio de los átomos de helio para cada objeto. (a) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para un objeto con poca o ninguna atmósfera? (b) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta, pero con poco o nada de helio presente? (c) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta con una cantidad significativa de helio?

Objeto	Temperatura de la superficie (del Instituto Lunar y Planetario)	Atmósfera
Mercurio	440	Poca o nada
Venus	741	Robusta, poco He
Tierra	288	Robusta, poco He
Marte	244	Robusta, poco He
Ceres	173	Poca o nada
Júpiter	165	Robusta, mucho He
Saturno	134	Robusta, mucho He
Urano	77	Robusta, mucho He
Neptuno	70	Robusta, mucho He
Plutón	40	Poca o nada

3. **ACTIVIDAD** Está trabajando como asistente de enseñanza de un profesor de física. Él le proporcionó los siguientes datos sobre puntajes de exámenes para dos secciones diferentes de su clase de física:

Puntaje de exámenes Sección 1	Puntaje de exámenes Sección 2
65	99
65	95
65	90
65	85
65	77
65	75
65	75
65	73
65	70
65	67
64	66
64	65
64	63
64	58
64	52
64	49
64	48
64	35
64	28
64	20

(a) Calcule el puntaje promedio para cada sección y el puntaje promedio rms para cada sección. (b) ¿Cómo se comparan los puntajes promedio de las dos secciones? (c) Compare los puntajes promedio y rms promedio de la Sección 1. ¿Por qué cree que estas dos cantidades tienen esta relación? (d) Compare el puntaje promedio y el puntaje promedio rms para la Sección 2. (e) ¿El promedio rms de un conjunto de números siempre será mayor que el promedio? ¿Por qué sí o por qué no?

Problemas

SECCIÓN 8.1 Modelo molecular de un gas ideal

1. Un globo esférico de 4000 cm^3 de volumen contiene helio a una presión de $1,20 \times 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuántas moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de cada átomo de helio es de $3,60 \times 10^{-22} \text{ J}$?

2. Un globo esférico de volumen V contiene helio a una presión P . ¿Cuántos moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de los átomos de helio es K_{prom} ?

3. Una muestra de 2.00 moles de gas oxígeno se confina en un recipiente de 5.00 L a una presión de 8.00 atm. Encuentre la energía cinética traslacional promedio de las moléculas de oxígeno bajo estas condiciones.

4. Oxígeno, modelado como un gas ideal, está en un recipiente y tiene una temperatura de $77,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es la magnitud promedio rms de la cantidad de movimiento de las moléculas de gas en el recipiente?

5. Un recipiente de 5.00 L contiene gas nitrógeno a 27°C y 3.00 atm. Encuentre (a) la energía cinética traslacional total de las moléculas de gas y (b) la energía cinética promedio por molécula.

6. Calcule la masa de un átomo de (a) helio, (b) hierro y (c) plomo. Proporcione sus respuestas en kilogramos. Las masas atómicas de estos átomos son 4.00 u, 55.9 u y 207 u, respectivamente.
7. En un periodo de 1.00 s, $5,00 \times 10^{23}$ moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de $8,00 \text{ cm}^2$. Suponga que las moléculas se mueven con una rapidez de 300 m/s y golpean la pared frontal en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida sobre la pared? *Nota:* La masa de una molécula de N_2 es $4,65 \times 10^{-26} \text{ kg}$.
8. Un recipiente de 7.00 L contiene 3.50 moles de gas a una presión de $1,603 \times 10^6 \text{ Pa}$. Encuentre (a) la temperatura del gas y (b) la energía cinética promedio de las moléculas de gas en el recipiente. (c) ¿Qué información adicional se necesitaría si se pidiera encontrar la rapidez promedio de las moléculas de gas?

SECCIÓN 8.2 Calor específico molar de un gas ideal

9. Calcule el cambio en energía interna de 3.00 moles de gas helio cuando su temperatura se incrementa en 2.00 K.

10. Su hermana, que es agente de bienes raíces, está muy interesada en sus estudios de física. Parte de su trabajo en la venta de propiedades implica conocer los detalles de los sistemas de calefacción para las casas. Ella viene a verlo un día y le comenta que un cliente le dijo lo siguiente: "Si mide la energía interna en el aire de una house y luego sube el termostato a una temperatura más alta, la energía interna del aire en la casa es exactamente igual a como estaba a la temperatura más baja". Le resulta difícil de creer, ya que usted ha agregado energía al aire haciendo funcionar el horno. Ayúdele a averiguar si esta afirmación es verdadera o no.
11. En un proceso a volumen constante se transfieren 209 J de energía por calor a 1.00 mol de un gas monoatómico ideal inicialmente a 300 K. Encuentre (a) el trabajo efectuado sobre el gas, (b) el aumento en energía interna del gas y (c) su temperatura final.
12. Un cilindro vertical con un pesado pistón contiene aire a 300 K. La presión inicial es $2,00 \times 10^5$ Pa y el volumen inicial es $0,350 \text{ m}^3$. Considere que la masa molar del aire es de 28,9 g/mol y suponga que $C_V = \frac{5}{2}R$. (a) Encuentre el calor específico del aire a volumen constante en unidades de J/kg $\cdot$ °C. (b) Calcule la masa del aire en el cilindro. (c) Suponga que el pistón se mantiene fijo. Determine la energía de entrada requerida para elevar la temperatura del aire a 700 K. (d) **¿Qué pasaría si?** Suponga de nuevo las condiciones del estado inicial y que el pesado pistón tiene libertad de movimiento. Encuentre la energía de entrada necesaria para elevar la temperatura a 700 K.

13. Una botella aislada de 1 L está llena con té a 90°C . Vierte en una taza y de inmediato cierra la botella. Haga una estimación de un orden de magnitud del cambio en temperatura del té restante en la botella que resulta de la admisión de aire a temperatura ambiente. Establezca las cantidades que toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

SECCIÓN 8.3 Equiparición de la energía

14. Cierta molécula tiene f grados de libertad. Demuestre que un gas ideal que consta de tales moléculas tiene las siguientes propiedades: (a) su energía interna total es $fnRT/2$, (b) su calor específico molar a volumen constante es $fR/2$, (c) su calor específico molar a presión constante es $(f + 2)R/2$ y (d) su razón de calor específico es $\gamma = C_P/C_V = (f + 2)/f$.
15. Usted está trabajando para una compañía de neumáticos para automóviles. Su supervisor está estudiando los efectos de las moléculas que golpean la superficie interna del neumático debido a su movimiento térmico. Él le da los siguientes datos de un experimento reciente. Se midió el aire en el neumático de un automóvil estacionado para tener una presión manométrica de $P_1 = 1,65 \text{ atm}$ en un día cuando la temperatura era de $T = 6,5^{\circ}\text{C}$. El automóvil fue conducido por un tiempo y luego se tomaron medidas de nuevo. La presión manométrica en el neumático era entonces de $P_2 = 1,95 \text{ atm}$ y el volumen interior del neumático había aumentado en un 5.00 %. (a) Su supervisor le pide que determine por qué factor la velocidad eficaz de las moléculas de aire se ha incrementado desde la primera medición hasta la segunda. (b) También insinúa una propuesta que va a hacer para reemplazar el aire en los neumáticos con argón. ¿Cambiará esto el factor por el cual la velocidad promedio de las moléculas cambia en las condiciones descritas?

16. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un equipo de investigadores descubre un nuevo gas, el cual tiene un valor de $\gamma = C_P/C_V$ de 1.75.
17. Usted y su hermano menor están diseñando un rifle de aire comprimido que disparará un perdigón de plomo con una masa de $m = 1,10$ g y un área de sección transversal de $A = 0,0300$ cm². El rifle funciona al permitir que el aire a alta presión se expanda, impulsando el perdigón hacia abajo del cañón del rifle. Debido a que este proceso ocurre muy rápidamente, no se produce una conducción térmica apreciable y la expansión es esencialmente adiabática. Su diseño es tal que, una vez que la presión comienza a empujar sobre el perdigón, se mueve una distancia $L = 50,0$ cm antes de dejar el extremo abierto del rifle a la velocidad deseada de $v = 120$ m/s. Su diseño también incluye una cámara de volumen $V = 12,0$ cm³ en la que el aire a alta presión se almacena hasta que se libera. Su hermano le recuerda que necesita comprar una bomba para presurizar la cámara. Para determinar qué tipo de bomba comprar, debe encontrar cuál debe ser la presión del aire en la cámara para lograr la velocidad de boca deseada. Ignore los efectos del aire en frente de la bala y la fricción con las paredes internas del cañón.

SECCIÓN 8.4 Procesos adiabáticos para un gas ideal

18. Durante la carrera de compresión de cierto motor de gasolina, la presión aumenta de 1.00 a 20.0 atm. Si el proceso es adiabático y la mezcla combustible-aire se comporta como un gas ideal diatómico, (a) ¿en qué factor cambia el volumen y (b) en qué factor cambia la temperatura? Suponiendo que la compresión comienza con 0.0160 moles de gas a 27,0°C, encuentre los valores de (c) Q , (d) ΔE_{int} y (e) W que caracterizan el proceso.

19. El aire en una nube de tormenta se expande a medida que se eleva. Si su temperatura inicial es 300 K y no se pierde energía por conducción térmica en la expansión, ¿cuál es su temperatura cuando el volumen inicial se duplica?
20. *¿Por qué no es posible esta situación?* Se ha diseñado un nuevo motor diésel que incrementa la economía de combustible respecto a modelos previos. Los automóviles con este nuevo diseño son increíblemente solicitados. Dos características del motor son responsables de este aumentado ahorro de combustible: (1) el motor está totalmente fabricado de aluminio para reducir el peso del automóvil y (2) el escape del motor se emplea para precalentar el aire a 50°C antes de que entre al cilindro para aumentar la temperatura final del gas comprimido. El motor tiene una *razón de compresión*, es decir, el cociente del volumen inicial del aire con su volumen final después de la compresión, de 14.5. El proceso de compresión es adiabático y el aire se comporta como un gas ideal diatómico con $\gamma = 1,40$.
21. Considere aire (un gas ideal diatómico) a 27,0°C y presión atmosférica que entra a una bomba de bicicleta que tiene un cilindro con diámetro interno de 2.50 cm y longitud 50.0 cm. La carrera hacia abajo comprime adiabáticamente el aire que entra a la llanta. Se desea investigar el incremento de temperatura de la bomba. (a) ¿Cuál es el volumen inicial de aire en la bomba? (b) ¿Cuál es el número de moles de aire en la bomba? (c) ¿Cuál es la presión absoluta del aire comprimido? (d) ¿Cuál es el volumen del aire comprimido? (e) ¿Cuál es la temperatura del aire comprimido? (f) ¿Cuál es el incremento de energía interna del gas durante la compresión? **¿Qué pasaría si?** La bomba está hecha de acero con espesor de 2.00 mm. Suponga una longitud del cilindro de 4.00 cm en equilibrio térmico con el aire. (g) ¿Cuál es el volumen de acero en esta longitud de 4.00 cm? (h) ¿Cuál es la masa del acero en esta longitud de 4.00 cm? (i) Suponga que la bomba se comprime otra vez. Después de la expansión adiabática, la conducción resulta en el incremento de energía en el inciso (f) compartido entre el gas y la longitud de acero de 4.00 cm. ¿Cuál será el aumento en temperatura del acero después de una compresión?

SECCIÓN 8.5 Distribución de rapidezces moleculares

22. En una mezcla, dos gases se difunden a través de un filtro en cantidades proporcionales a su respectiva rapidez rms. (a) Encuentre la razón de magnitudes de velocidad para los dos isótopos de cloro, ^{35}Cl y ^{37}Cl , mientras se difunden a través del aire. (b) ¿Cuál isótopo se mueve más rápido?
23. **Problema de repaso.** ¿A qué temperatura la rapidez promedio de los átomos de helio será igual a (a) la rapidez de escape de la Tierra, $1,12 \times 10^4$ m/s, y (b) la rapidez de escape de la Luna, $2,37 \times 10^3$ m/s? *Nota:* La masa de un átomo de helio es $6,64 \times 10^{-27}$ kg.
24. A partir de la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann, demuestre que la rapidez más probable de una molécula de gas está dada por la ecuación 8.45. *Nota:* La rapidez más probable corresponde al punto donde la pendiente de la curva de distribución de rapidez dN_v/dv es cero.
25. Suponga que la atmósfera de la Tierra tiene una temperatura uniforme de 20°C y composición uniforme, con una masa molar efectiva de 28,9 g/mol. (a) Demuestre que la densidad en el

número de las moléculas depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo con

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número a nivel del mar ($y = 0$). Este resultado se llama *ley de atmósferas*. (b) Por lo general los aviones comerciales cruzan a una altura de 11.0 km. Encuentre la razón de la densidad atmosférica ahí a la densidad al nivel del mar.

26. La *ley de atmósferas* establece que la densidad de número de moléculas en la atmósfera depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo a

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número al nivel del mar ($y = 0$). La altura promedio de una molécula en la atmósfera de la Tierra está dada por

$$y_{prom} = \frac{\int_0^\infty y n_V(y) dy}{\int_0^\infty n_V(y) dy} = \frac{\int_0^\infty y e^{-m_0 g y / k_B T} dy}{\int_0^\infty e^{-m_0 g y / k_B T} dy}$$

(a) Pruebe que esta altura promedio es igual a $k_B T / m_0 g$. (b) Evalúe la altura promedio, si supone que la temperatura es 10°C y la masa molecular es 28,9 u, uniformes a través de la atmósfera.

PROBLEMAS ADICIONALES

27. Ocho moléculas tienen magnitudes de velocidad de 3.00 km/s, 4.00 km/s, 5.80 km/s, 2.50 km/s, 3.60 km/s, 1.90 km/s, 3.80 km/s y 6.60 km/s. Encuentre (a) la rapidez promedio de las moléculas y (b) la rapidez rms de las moléculas.

28. En una muestra de un metal sólido, cada átomo tiene libertad de vibrar en torno a alguna posición de equilibrio. La energía del átomo consiste en energía cinética para movimiento en las direcciones x, y y z , más energía potencial elástica asociada con las fuerzas de la ley de Hooke ejercidas por los átomos vecinos sobre él en las direcciones x, y y z . De acuerdo con el teorema de equipartición de la energía, suponga que la energía promedio de cada átomo es $\frac{1}{2}k_B T$ para cada grado de libertad. (a) Pruebe que el calor específico molar del sólido es $3R$. La ley de Dulong-Petit establece que este resultado describe sólidos puros a temperaturas suficientemente altas. (Puede ignorar la diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante.)
29. (a) Evalúe el calor específico c del hierro. Explique cómo se compara con el valor que se menciona en la tabla 7.1. (b) Repita la evaluación y comparación para el oro.
30. Las dimensiones de un salón de clase son $4.20 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 2.50 \text{ m}$. (a) Encuentre el número de moléculas de aire en él a presión atmosférica y $20,0^\circ\text{C}$. (b) Halle la masa de este aire, si supone que el aire consiste en moléculas diatómicas con masa molar de $28,9 \text{ g/mol}$. (c) Encuentre la energía cinética promedio de las moléculas. (d) Obtenga la rapidez molecular rms. (e) **¿Qué pasaría si?** Suponga que la masa de una molécula de aire es el doble de su valor real, pero el salón contiene el mismo número de moléculas. Determine el cambio en energía interna del aire en el salón a medida que la temperatura se eleva a $25,0^\circ\text{C}$. (f) Explique cómo convencer a un estudiante de que su respuesta al inciso (e) es correcta, aun cuando sea sorprendente.

31. La *compresibilidad* κ de una sustancia se define como el cambio fraccionario en volumen de dicha sustancia para un cambio dado en presión

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$$

- (a) Explique por qué el signo negativo en esta expresión asegura que κ siempre es positiva. (b) Demuestre que si un gas ideal se comprime isotérmicamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_1 = 1/P$. (c) **¿Qué pasaría si?** Demuestre que si un gas ideal se comprime adiabáticamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_2 = 1/(\gamma P)$. Determine valores para (d) κ_1 y (e) κ_2 para un gas ideal monoatómico a una presión de 2.00 atm.
32. La atmósfera de la Tierra consiste principalmente en oxígeno (21 %) y nitrógeno (78 %). La rapidez rms de las moléculas de oxígeno en la atmósfera en determinada ubicación es de 535 m/s. (a) ¿Cuál es la temperatura de la atmósfera en ese lugar? (b) La rapidez rms de las moléculas de nitrógeno (N_2) en dicho lugar, ¿es mayor, igual a o menor que 535 m/s? Explique. (c) Determine la rapidez rms del N_2 en esa ubicación.

33. **Problema de repaso.** A medida que una onda sonora pasa a través de un gas, las compresiones son tan rápidas o tan separadas que la conducción térmica se evita por un intervalo de tiempo despreciable o por un grosor de aislamiento efectivo. Las compresiones y enrarecimientos son adiabáticos. (a) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

donde M es la masa molar. La rapidez del sonido en un gas está dada por la ecuación 4.35; use esa ecuación y la definición del módulo volumétrico. (b) Calcule la rapidez teórica del sonido en el aire a 20°C y establezca cómo se compara con el valor en la tabla 8.1. Tome

$M = 28,9$ g/mol. (c) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m_0}}$$

donde m_0 es la masa de una molécula. (d) Establezca cómo el resultado en el inciso (c) se compara con las magnitudes de velocidad más probable, promedio y rms moleculares.

34. Examine los datos para gases poliatómicos en la tabla 8.2 y dé una explicación por la que el dióxido de azufre tiene un mayor calor específico a volumen constante que los otros gases poliatómicos a 300 K.

35. En un cilindro, una muestra de un gas ideal con número de moles n experimenta un proceso adiabático. (a) Partiendo de la expresión $W = -\int P dV$ y empleando la condición $PV^\gamma =$ constante, demuestre que el trabajo realizado sobre el gas es

$$W = \left(\frac{1}{\gamma - 1} \right) (P_f V_f - P_i V_i)$$

- (b) Partiendo de la primera ley de la termodinámica, demuestre que el trabajo efectuado sobre el gas es igual a $nC_V(T_f - T_i)$. (c) ¿Estos dos resultados son consistentes entre sí? Explique.

36. A medida que una muestra de 1.00 mol de un gas ideal monoatómico se expande adiabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es $-2,50 \times 10^3$ J. La temperatura y presión iniciales del gas son 500 K y 3.60 atm. Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
37. Una muestra consiste en n moles de un gas ideal monoatómico. El gas se expande adiabáticamente, con trabajo W realizado sobre él. (El trabajo W es un número negativo.) La temperatura y presión iniciales del gas son T_i y P_i . Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
38. El calor latente de vaporización para el agua a temperatura ambiente es 2430 J/g. Considere una molécula particular en la superficie de un vaso con agua líquida, móvil hacia arriba con rapidez suficiente que será la siguiente molécula en unirse al vapor. (a) Encuentre su energía cinética traslacional. (b) Halle su rapidez. Ahora considere un gas no denso hecho justo de moléculas como esta. (c) ¿Cuál es su temperatura? (d) ¿Por qué usted no se quema por el agua en evaporación de un recipiente a temperatura ambiente?
39. Un recipiente contiene $1,00 \times 10^4$ moléculas de oxígeno a 500 K. (a) Elabore una gráfica precisa de la función de distribución de rapidez de Maxwell vs rapidez con puntos a intervalos

de rapidez de 100 m/s. (b) Determine la rapidez más probable a partir de esta gráfica. (c) Calcule las rapidez promedio y rms para las moléculas y etiquete estos puntos sobre su gráfica. (d) A partir de la gráfica, estime la fracción de moléculas con rapidez en el intervalo de 300 a 600 m/s.

40. Para un gas maxwelliano, use una computadora o calculadora programable para encontrar el valor numérico de la razón $N_v(v)/N_v(v_{mp})$ para los siguientes valores de v : (a) $v = (v_{mp}/50, 0)$, (b) $(v_{mp}/10, 0)$, (c) $(v_{mp}/2, 0)$, (d) v_{mp} , (e) $2,00v_{mp}$, (f) $10,0v_{mp}$ y (g) $50,0v_{mp}$. Proporcione sus resultados a tres cifras significativas.

41. Una molécula triatómica puede tener una configuración lineal, como el CO_2 (figura P8.40a), o puede ser no lineal, como el H_2O (figura P8.40b). Suponga que la temperatura de un gas de moléculas triatómicas es suficientemente baja como para que el movimiento vibratorio sea despreciable. ¿Cuál es el calor específico molar a volumen constante, expresado como múltiplo de la constante universal de los gases, (a) si las moléculas son lineales y (b) si las moléculas son no lineales? En altas temperaturas, una molécula triatómica tiene dos modos de vibración, y cada uno aporta $\frac{1}{2}R$ al calor específico molar para su energía cinética y otro $\frac{1}{2}R$ para su energía potencial. Identifique el calor específico molar de alta temperatura a volumen constante para un gas ideal triatómico de (c) moléculas lineales y (d) moléculas no lineales. (e) Explique cómo se pueden emplear los datos de calor específico para determinar si una molécula triatómica es lineal o no lineal. ¿Los datos en la tabla 8.2 son suficientes para hacer esta determinación?

42. Utilice la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann para verificar las ecuaciones 8.43 y 8.44 para (a) la rapidez rms y (b) la rapidez promedio de las moléculas de un gas a una temperatura T . El valor promedio de v^n es

$$\overline{v^n} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^n N_v dv$$

Use la distribución dada en el texto y la tabla de integrales B.6 en el apéndice B.

43. En el diagrama PV para un gas ideal, una isoterma y una curva adiabática pasan a través de cada punto, como se muestra en la figura P8.42. Demuestre que la pendiente de la curva adiabática es más inclinada que la pendiente de la isoterma en ese punto por el factor γ .

44. Con múltiples rayos láser, los físicos han podido enfriar y atrapar átomos de sodio en una región pequeña. En un experimento, la temperatura de los átomos se redujo a 0.240 mK. (a) Determine la rapidez rms de los átomos de sodio a esta temperatura. Los átomos se pueden capturar durante aproximadamente 1.00 s. La trampa tiene una dimensión lineal de más o menos 1.00 cm. (b) ¿Durante qué intervalo de tiempo aproximado un átomo vagaría afuera de la región de la trampa si no hubiera acción de captura?

45. Considere las partículas en una centrifugadora de gas, dispositivo utilizado para separar partículas de diferente masa al hacerlas girar en una trayectoria circular de radio r con rapidez angular ω . La fuerza que actúa sobre una molécula de gas hacia el centro de la centrifugadora es $m_0\omega^2 r$. (a) Explique cómo se puede usar una centrifugadora de gas para separar partículas de diferente masa. (b) Suponga que la centrifugadora contiene un gas de partículas de idéntica masa. Demuestre que la densidad de las partículas como función de r es

$$n(r) = n_0 e^{m_0\omega^2 r^2 / 2k_B T}$$

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. Las ecuaciones 8.43 y 8.44 muestran que $v_{rms} > v_{prom}$ para una colección de partículas de gas, lo cual es cierto siempre que las partículas tengan una distribución de magnitudes de velocidad. Explore esta desigualdad para un gas de dos partículas. Sea $v_1 = v_{prom}$ la rapidez de una partícula y que la otra partícula tenga rapidez $v_2 = (2 - a)v_{prom}$. (a) Demuestre que el promedio de estas dos magnitudes de velocidad es v_{prom} . (b) Demuestre que

$$v_{rms}^2 = v_{prom}^2 (2 - 2a + a^2)$$

- (c) Argumente que la ecuación en el inciso (b) demuestra que, en general, $v_{rms} > v_{prom}$. (d) ¿Bajo qué condición especial se tendrá $v_{rms} = v_{prom}$ para el gas de dos partículas?